

Mois 1 : Architecture Système, Base de Données et Fondations 3D

Semaine 1 : Architecture Backend & Base de Données (Le "Cerveau")

- **1.1 Modélisation de la Base de Données (MongoDB) :**
 - **Action :** Créer les schémas Mongoose stricts.
 - **Collection Users :** Champs `_id`, `nom`, `email`, `passwordHash`, `role` (Enum : SUPERADMIN, ADMIN, EMPLOYE), `assignedSpaceId` (référence à l'espace géré).
 - **Collection Espaces :** Champs `_id`, `nom` (ex: "Café", "Piste Karting"), `categorie`, `statut` (Enum : OUVERT, FERME, MAINTENANCE), `donneesSpecifiques` (objet JSON flexible pour un menu de resto ou les temps records du karting).
- **1.2 Authentification & Sécurité (Node.js / Express) :**
 - **Action :** Implémenter l'inscription/connexion avec hachage de mot de passe (Bcrypt).
 - **JWT :** Générer un token JWT contenant l'id de l'utilisateur et son role.
 - **Middlewares :** Créer un middleware `authGuard` pour vérifier la validité du token, et un middleware `roleGuard`(`rolesAllowed`) pour bloquer les routes sensibles (ex: seul un SUPERADMIN peut créer un nouvel espace).
- **1.3 API REST (CRUD) :**
 - **Action :** Développer et tester (via Postman) les routes `/api/users` et `/api/espaces`. Documenter les endpoints.

Semaine 2 : Dashboard Web et Topographie 3D (Zonage)

- **2.1 Interface d'Administration (React.js) :**
 - **Action :** Initialiser le projet web. Créer un routage basé sur les rôles (ex: un employé ne voit que l'interface de son propre espace).
 - **UI/UX :** Mettre en place une interface propre, avec un espacement professionnel et une typographie claire. Prévoir dès maintenant une architecture supportant une interface multilingue (Français et Arabe) pour s'adapter au personnel local du Hergla Park.
 - **Connexion API :** Utiliser Axios ou Fetch pour lier le frontend au backend (login, changement du statut "Ouvert/Fermé" d'un café).
- **2.2 Blockout 3D (SketchUp vers Blender) :**
 - **Action :** Utiliser des plans réels (Google Earth ou plans cadastraux) du Hergla Park.
 - **Zonage :** Créer des volumes simples (cubes, cylindres) pour représenter les bâtiments, la piste, et les zones familiales. *Consigne stricte :* Respecter l'échelle réelle (1 unité = 1 mètre) pour garantir une bonne perception en réalité virtuelle plus tard.

Semaine 3 : Modélisation Détaillée des Espaces (Blender)

- **3.1 Architecture et Environnement :**
 - **Action :** Remplacer les blocs de la Semaine 2 par des modèles détaillés.
 - **Consigne :** Modéliser l'intérieur et l'extérieur du Café et du Restaurant. Ajouter des détails structurels (fenêtres, portes, comptoirs).
- **3.2 Les Mini-Jeux et Espaces Enfants :**
 - **Action :** Modéliser les éléments d'interaction (Babyfoot, tables de Ludo, chaises). Garder une topologie propre (Low-Poly/Mid-Poly).
- **3.3 Le Circuit et le Kart :**
 - **Action :** Modéliser la piste avec des courbes lisses. Créer les vibreurs (bordures) et les pneus de sécurité.

- **Le Kart** : Séparer impérativement le maillage du châssis principal, du volant, et des 4 roues individuelles. C'est obligatoire pour l'intégration de la physique (Wheel Colliders) dans Unity.

Semaine 4 : Textures PBR et Pipeline d'Exportation

• 4.1 Dépliage UV et Matériaux :

- **Action** : Créer les UV maps sans chevauchement pour les éléments majeurs.
- **Matériaux PBR** : Appliquer des textures avec les canaux de base (Albedo, Normal Map, Roughness, Metallic) pour l'asphalte (rugueux), les carrosseries (métalliques/réfléchissantes), et les murs.

• 4.2 Exportation vers Unity :

- **Action** : Organiser la scène Blender (hiérarchie claire, nommage correct : Kart_Chassis, Wheel_FL, etc.). Appliquer toutes les transformations (Scale/Rotation à 1/0).
- **Format** : Exporter l'environnement complet en fichier .FBX pour une compatibilité maximale avec Unity.

Mois 2 : Moteur de Jeu, Simulation et Intégration Système

Semaine 5 : Level Design Unity et Consommation de l'API

• 5.1 Setup de la scène Unity :

- **Action** : Créer un nouveau projet Unity (version LTS). Importer les FBX. Configurer un matériau universel PBR pour assigner les textures. Configurer la Skybox (ciel tunisien ensoleillé).

• 5.2 Navigation du Visiteur :

- **Action** : Implémenter un "First Person Controller" incluant la gravité et les collisions. Configurer le NavMesh de Unity pour délimiter physiquement les zones où le joueur peut marcher.

• 5.3 Liaison Unity-Backend (C#) :

- **Action** : Utiliser UnityWebRequest en C# pour faire des appels GET à l'API Node.js créée en Semaine 1.
- **Application** : Créer un script attaché à un panneau 3D devant le Café. Ce script interroge le backend toutes les X secondes et met à jour le texte 3D en temps réel ("OUVERT" en vert ou "FERMÉ" en rouge) selon ce que l'employé a cliqué sur son Dashboard Web.

Semaine 6 : Programmation de la Simulation Karting (C#)

• 6.1 Physique du Véhicule :

- **Action** : Attacher un composant Rigidbody au châssis du Kart. Assigner un centre de gravité bas (par script) pour éviter les tonneaux.
- **Wheel Colliders** : Ajouter et configurer 4 Wheel Colliders pour gérer l'accélération (Motor Torque sur l'axe arrière), la direction (Steer Angle sur l'axe avant), et le freinage (Brake Torque).

• 6.2 Caméra et Contrôles :

- **Action** : Créer un script de caméra dynamique (Cinemachine) qui suit le Kart avec un léger délai pour accentuer la sensation de vitesse. Lier les entrées clavier (Z,Q,S,D ou Flèches) à la physique du Kart.

• 6.3 Boucle de jeu de l'Essai :

- **Action** : Ajouter un "Trigger" 3D près du stand de Karting. Quand le visiteur y entre, il appuie sur "E" pour basculer de la caméra "Piéton" à la caméra "Pilote". Inclure un chronomètre de base pour un tour.

Semaine 7 : UI Spatiale (World Space) et Expérience Utilisateur

• 7.1 Interface Utilisateur dans la 3D :

- **Action** : Utiliser le système "World Space Canvas" d'Unity. Placer des icônes ou des textes flottants au-dessus des zones interactives.
- **Projection future** : Devant l'espace Babyfoot/Ludo, afficher un panneau semi-transparent lisant "Bientôt : Multijoueur en ligne" pour indiquer que cet espace évoluera.

- **7.2 Audio Spatial :**

- **Action** : Ajouter des AudioSource en mode 3D. Le bruit du moteur du kart doit augmenter quand on s'approche de la piste. Ajouter une musique d'ambiance légère dans la zone Café avec une portée limitée.

Semaine 8 : Optimisation, Build et Déploiement Cloud

- **8.1 Profilage et Optimisation (Unity) :**

- **Action** : Ouvrir le Unity Profiler. Traquer les pics de consommation CPU/GPU.
- **Solutions** : Marquer les bâtiments comme "Static". Générer l'éclairage (Light Baking) pour ne pas calculer les ombres en temps réel. Activer l'Occlusion Culling (ne pas rendre ce qui est caché derrière un mur).

- **8.2 Déploiement Azure & Web (Backend) :**

- **Action** : Déployer l'API Node.js et l'application React.js sur Microsoft Azure (App Services) ou via des conteneurs Docker (compétences du CV).

- **8.3 Build Final :**

- **Action** : Compiler le projet Unity en WebGL (si le but est de l'intégrer au dashboard) ou en exécutable PC autonome (.exe). Rédiger un fichier README.md complet détaillant l'architecture globale pour les futurs développeurs.